

Proiect realizat de: Tăbârcă Ioana și Buțea Nicolae

Mentor: Marin Florina

Fit'O Polis

Ce este Fit'O Polis?

Fit'O Polis este un joc 2D realizat în Godot, destinat copiilor, având ca scop sprijinirea formării unei rutine sănătoase. De asemenea, punem la dispoziție și un site web dedicat părinților, care cuprinde informații legate de nutriție, somn și odihnă, precum și explicații despre modul în care ar trebui analizate etichetele alimentare pentru alegerea unor produse corespunzătoare.

Probleme identificate spre rezolvare

Ideea jocului a pornit odată cu descoperirea a două probleme foarte des întâlnite: timpul excesiv petrecut de copii în fața ecranelor și creșterea ratei obezității infantile. Zilnic, părinții se confruntă cu problema timpului petrecut de copii în fața ecranelor și, totodată, zilnic, cei mici aud replica: „Iarăși pierzi timpul pe telefon?”. Fit'O Polis este aici pentru a arăta că dispozitivele mobile pot fi folosite în scopuri educative și nu constituie doar un factor de distragere.

Obezitatea infantilă constituie una dintre cele mai grave probleme de sănătate din secolul XXI. Conform UNICEF, în anul 2025, la nivel global, 1 din 20 de copii cu vârste sub 5 ani și 1 din 5 copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani suferă de obezitate. Din anul 2000, numărul copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani care se confruntă cu probleme de greutate s-a dublat, de la 194 de milioane la 391 de milioane.

Incidența obezității la copii, în România, a fost în ușoară creștere până în anul 2020, când a avut valoarea de 165,94 la 100.000 de locuitori, apoi a crescut semnificativ până la 196,14 la 100.000 de locuitori în anul 2021, de atunci fiind într-o continuă ascensiune. Studiul realizat de Institutul Național de Sănătate Publică în anul 2020, după protocolul COSI (European Childhood Obesity Surveillance Initiative), arată că 3 din 10 copii cu vârsta de 7–9 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate.

Astfel, jocul nostru își propune să se folosească de familiaritatea celor mici față de dispozitivele mobile într-un scop nobil, acela de a-i motiva să adopte un stil de viață sănătos. Proiectul încearcă să demonteze afirmația conform căreia jocurile mobile sunt doar o modalitate de a pierde timpul.

În plus, lipsa de informare a populației cu privire la efectele negative ale unui stil de viață neorganizat și importanța formării unor obiceiuri sănătoase de la vârste fragede constituie o altă problemă identificată. Un stil de viață nesănătos poate duce atât la probleme legate de greutate, cât și la schimbări hormonale și stări de oboseală, depresie și anxietate. Adesea, oamenii nu cunosc în detaliu semnificația unor concepte precum e-uri, conservanți, zaharuri sau grăsimi saturate, devenind astfel vulnerabili în fața campaniilor publicitare care, de multe ori, nu prezintă informații reale despre compoziția produselor.

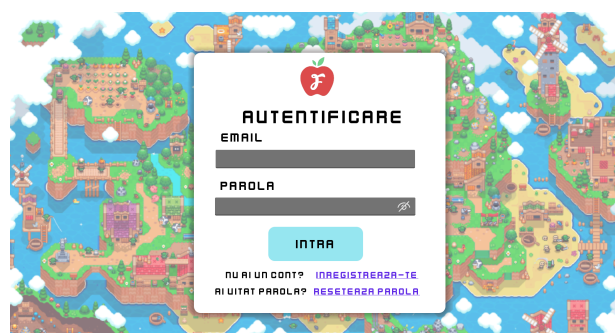
De aceea, proiectul nostru conține și un site web dedicat părinților, care are rolul de a-i informa pe aceștia. Cunoașterea reprezintă o modalitate de protecție și apărare a integrității fiecărui individ; fără informare, nu putem duce o viață sănătoasă și de lungă durată.

Ce cuprinde jocul nostru

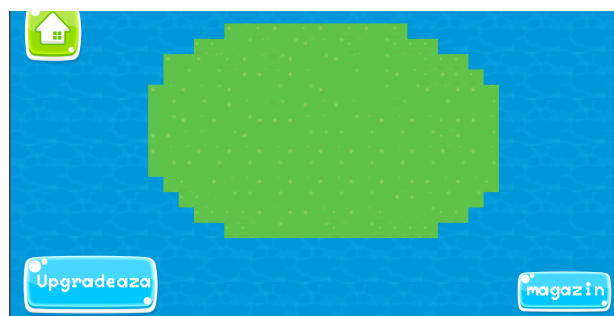
- Personaje animate și poveste interactivă
- Control parental eficient
- Animații complexe
- Sistem de recompensare distractiv
- Siguranță garantată a datelor clienților
- Replici atât audio cât și video traduse în limba română și engleză
- E-mailuri cu progresul copiilor în timp real



Scena principală a jocului



Zona de autentificare a părinților



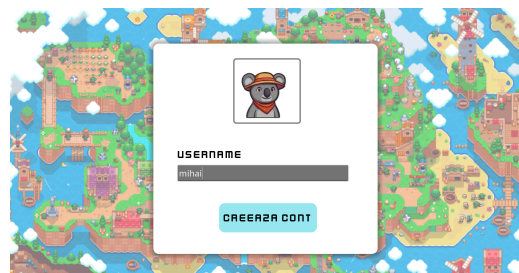
Orașul de început



Orașul final



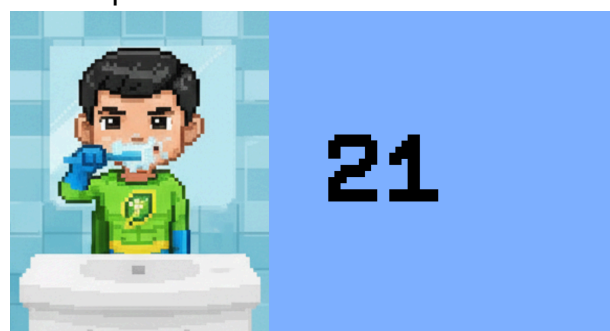
Secțiune în care părintele poate vizualiza detalii legate de copiii săi



Zona pentru crearea unui cont de copil



O parte din stickerele oferite ca recompensă



Scene din timpul activităților zilnice

Ce cuprinde site-ul web:

- Secțiune dedicată utilizării jocului
- 36 de rețete alimentare sănătoase aferente celor 3 mese zilnice și desertului
- Sfaturi legate de analiza etichetelor alimentare și substanțe ce trebuie evitate
- Posibilitatea de downloadare a jocului



Ce oferă jocul



Alimentație:

Ghiduri
Activități
Educație prin joc



Relație familială:

Comunicare
Timp de calitate
Sprijin emoțional



Somn și rutină:

Program zilnic
Ritual de seară
Importanța odihnei



Exemple de rețete

Toate Mîc Dejun Prînz Cîină Desert

Mîc Dejun



Terci de ovăz

Energie pentru întreaga dimineață.

15 min

Vezi Rețeta



Budincă de chia

Energie pentru întreaga dimineață.

10 min

Vezi Rețeta

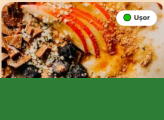


Toast cu banană

Energie pentru întreaga dimineață.

10 min

Vezi Rețeta



Criterii esențiale în citirea etichetelor alimentare

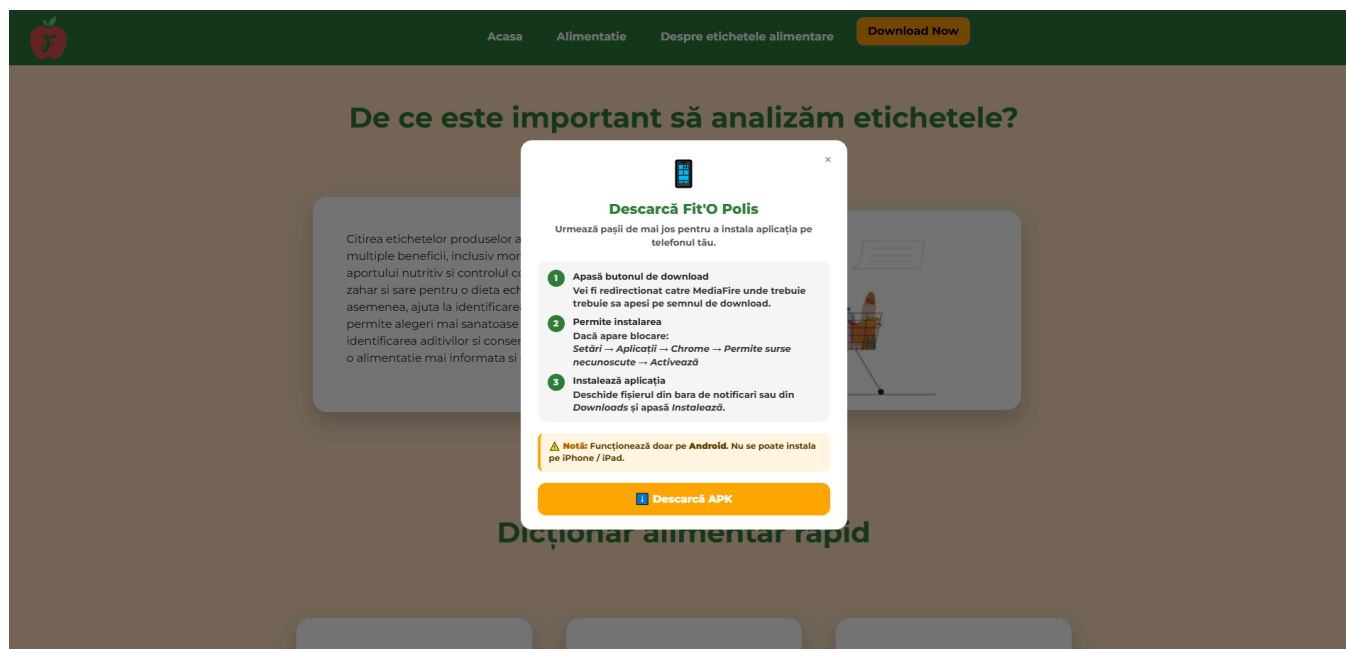
Partea din față a ambalajului

De cele mai multe ori în partea din față a ambalajelor se oferă câteva detalii despre produs, detalii care în general pun produsul într-o lumină favorabilă și au menirea să garanteze cumpărarea acestuia de către client. Astfel, pe partea din față vedem adesea mesaje de tipul: nu conține zahăr sau este sărac în zahăruri, are un conținut redus de grăsimi, este vegan/vegetarian, bio sau este un produs bogat în proteine. **Aceste informații pot fi adevărate, însă lista de ingrediente este cea care confirmă acest lucru.**

De exemplu: pe un produs poate fi precizat faptul că nu are zahăr adăugat, însă fiind bogat în fructe va conține o cantitate mare de zahăr natural, care poate fi și el în exces raportat la produs și la cantitatea consumată. **Un produs alcătuit doar din ingrediente naturale nu este neapărat sănătos și nu are întotdeauna proporțiile de macronutrienți corespunzătoare nevoilor noastre.**

Tabelul cu valori nutriționale

Acesta prezintă în mod detaliat cantitățile de macronutrienți din 100 de grame de produs și, în unele cazuri, per porție. Atunci când consultăm acest tabel, ar trebui să fim atenți la calorii, la cantitatea de grăsimi pe care o conține produsul și mai ales la cantitatea de grăsimi saturate, la cât de mult zahăr se află în produs și cât de mult sare. Comparând tabelul cu valori nutriționale de pe mai multe produse, îl putem alege pe cel care are cel mai bun raport al macronutrienților și putem evita să consumăm zahăr și sare în exces.



Pentru mai multe informații vă invităm să accesați site-ul scanând codul QR:



Analiza pieței

În urma documentării și analizei aplicațiilor existente pe piață, cum ar fi:

- Kids Timer
- Kids ToDo List
- Exercise For Kids at Home

Am observat că domeniul aplicațiilor dedicate sănătății copiilor este într-o continuă dezvoltare, însă majoritatea soluțiilor disponibile tratează doar parțial problematica unui stil de viață sănătos. Cele mai multe aplicații se concentrează exclusiv pe activitatea

fizică sau pe monitorizarea alimentației, fără a integra într-un mod unitar elemente precum rutina zilnică, somnul, implicarea părinților și educația nutrițională.

În plus, suntem singurul produs de acest gen la nivel național.

„Fit'O Polis” se diferențiază prin abordarea complexă și integrată a acestor aspecte, combinând un joc educativ interactiv cu o platformă web informativă destinată părinților. Spre deosebire de aplicațiile deja existente, proiectul nostru nu urmărește doar divertismentul sau monitorizarea unor activități izolate, ci formarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung, prin intermediul unei rutine organizate și atractive pentru copii.

Un element distinctiv important îl reprezintă sistemul de validare parentală. În timp ce multe aplicații folosesc metode simple și ușor de depășit pentru confirmarea accesului părinților, „Fit'O Polis” oferă o interfață dedicată părinților, în care aceștia pot verifica și valida activitățile realizate de copii. Astfel, părinții devin participanți activi în procesul de dezvoltare al celor mici.

De asemenea, aplicația introduce o componentă narativă și motivațională rar întâlnită în proiectele similare. Personajele Miss Nutri și Santos îi ghidează pe copii într-o aventură interactivă prin orașul Fit'O Polis, iar sistemul de recompense bazat pe stelute, stickere și construirea progresivă a orașului contribuie la menținerea interesului și a motivației utilizatorilor.

Caracteristici cheie	Competitori (doar internaționali)	Fit'O Polis
Joc educațional	✓	✓
Focus pe comportament	parțial	✓
Componentă părinți	parțial	✓
Ecosistem integrat	✗	✓
Piață RO	✗	✓

Componentă narativă	parțial	✓
---------------------	---------	---

Publicul țintă

Publicul țintă este bine definit și format din copii cu vârste între 6 și 12 ani, precum și din părinții acestora. Alegerea acestui segment s-a realizat pe baza unui chestionar aplicat copiilor din categoria vizată, rezultatele indicând interesul crescut pentru jocuri interactive și vizuale, dar și lipsa atractivității aplicațiilor educaționale clasice. Astfel, „Fit'O Polis” răspunde unei nevoi reale existente pe piață, transformând utilizarea dispozitivelor mobile într-o experiență educativă și benefică pentru sănătate.

Prin toate aceste elemente inovatoare, „Fit'O Polis” nu reprezintă o simplă reimplementare a unor soluții existente, ci o aplicație care aduce îmbunătățiri semnificative în domeniul implicării copiilor în dezvoltarea unui stil de viață echilibrat.

Planificarea dezvoltării

Dezvoltarea proiectului „Fit'O Polis” a fost realizată pe parcursul a 8 luni, împărțite în etape de proiectare, implementare și testare. Scopul principal al planificării a fost realizarea unei aplicații stabile, interactive și ușor de utilizat atât de copii, cât și de părinți.

În prima etapă a proiectului:

- a fost realizată analiza problemei și definirea funcționalităților principale ale aplicației
- au fost stabilite grupul țintă, obiectivele proiectului și structura generală a jocului și a site-ului web
- au fost concepute personajele Miss Nutri și Santos, sistemul de recompense și organizarea orașului Fit'O Polis.

În a doua etapă a proiectului:

- a început dezvoltarea efectivă a jocului în motorul grafic Godot
- au fost implementate sistemul activităților zilnice, mecanismul de notificări, salvarea datelor, animațiile, sistemul de recompense și conținutul conturilor parentale
- a fost realizată structura hărții și organizarea progresivă a zonelor ce urmează să fie construite de utilizatori

În a treia etapă:

- a fost dezvoltat site-ul web destinat părinților, folosind HTML, CSS, Bootstrap și JavaScript
- au fost introduse elemente interactive și un design responsive, compatibil cu orice browser
- a fost conceput un sistem de trimitere al emailurilor legate de progresul copiilor către părinți prin intermediul Supabase

În a patra etapă:

- au fost verificate funcționalitățile implementate, compatibilitatea pe dispozitive Android, iOS și experiența utilizatorilor
- a fost testat și promovat proiectul prin participarea la concursurile ONCS, Maratonul Pentru Educație Antreprenorială

Pe termen lung planul de dezvoltare include:

- adăugarea de noi activități interactive
- extinderea orașului Fit'O Polis
- integrarea unor elemente suplimentare de gamificare
- traducerea conținutului în cât mai multe limbi

Tehnologiile folosite

1) Realizarea jocului

Am ales Godot ca aplicație de proiectare a jocului datorită flexibilității sale, a faptului că poate rula proiectele atât pe iOS, cât și pe Android și pentru că este open-source.

În cadrul jocului am implementat:

- Sistemul de activități zilnice bazate pe ore fixe,
- Mecanismul de recompense (steluțe și stickere),
- Activitățile zilnice animate
- Construirea progresivă a orașului Fit'O Polis
- Interfața pentru copii și pentru părinți.

Pentru a oferi un sistem complet funcțional, am realizat scripturi globale precum: Globals, ce ajută la reținerea scorului jucătorului, informațiilor legate de prima deschidere a aplicației și stickerele achiziționate, sau HourActivity, ce controlează modul de afișare al scenelor cu activitățile zilnice. Aceste scripturi cuprind și funcții realizate de noi pentru citirea și modificarea datelor.

În plus, am creat fișiere pentru reținerea informațiilor legate de achizițiile făcute de cei mici în aplicație. Fără acestea, datele s-ar pierde la fiecare deschidere a jocului. Toate datele reținute în fișiere locale sunt criptate. Pentru obținerea orei constante ne-am folosit de clasa Time, iar pentru lucrul cu fișiere am utilizat clasa FileAccess.

A urmat crearea hărții orașului printr-o multitudine de layere, formând o structură de tip TileMap. La aceasta am adăugat un script ce are rolul de a implementa interacțiunea tactilă printr-un gest scurt al degetului („dragging”). Alături de oraș am adăugat și un magazin online în care copiii pot achiziționa cu stelutele obținute din activități, căsuțe pentru a le amplasa în oraș. Copii își pot construi orașul exact așa își doresc.

Totodată, am creat Sticker Book-ul. Aici, copiii pot da la schimb stelutele câștigate din activitățile zilnice confirmate de părinți pentru a descoperi și colecționa stickere cu pisici.

Pe tot parcursul creării jocului ne-am folosit de semnale predefinite și realizate de noi, cu scopul de a declanșa începerea anumitor procese într-un mod controlat și de a menține o legătură strânsă între componentele scenelor.

De asemenea, pentru a face jocul mai dinamic, am creat animații realizate cu ajutorul node-ului AnimatedSprite2D pentru scenele legate de igiena corporală și animații dedicate exercițiilor fizice. Am introdus sunete și replici audio prin node-ul AudioStreamPlayer.

În total, jocul cuprinde 52 de scene diferite, 20 de exerciții fizice animate, afișate în seturi de câte 5 exerciții alese aleatoriu, secțiunea personalizabilă a orașului și peste 30 de stickere oferite drept recompense.

Pentru afișarea notificărilor pe Android am folosit inițial plugin-ul Android Notification Scheduler Plugin. În urma unei analize mai amănunțite ale facilităților și performanțelor am schimbat plugin-ul menționat anterior în Godot Local Notification și urmează să introducem în joc și plugin-ul aferent sistemului iOS regăsit în același pachet. De asemenea, pentru a interacționa cu baza de date a fost utilizat pluginul Supabase.

Pentru sincronizarea și stocarea datelor într-o bază de date în cloud, proiectul utilizează platforma Supabase. Aceasta este folosită pentru gestionarea informațiilor utilizatorilor, autentificarea acestora, stocarea progresului și facilitarea sincronizării datelor între dispozitive. Alegerea Supabase oferă o soluție modernă, sigură și scalabilă, permițând extinderea ulterioară a proiectului fără modificări majore ale arhitecturii.

2) Realizarea site-ului web

Pentru site-ul web am folosit HTML pentru organizarea informațiilor și framework-ul Bootstrap 4 pentru a avea un conținut responsive. În plus, asupra stilurilor predefinite din Bootstrap am venit cu cod CSS care a ajutat la crearea unui aspect prietenos și intrigant pentru utilizatori. De asemenea, fontul utilizat face parte din grupul Google Fonts, mai exact Montserrat. Site-ul suportă orice tip de browser.

Acesta conține și o parte de JavaScript pentru sortarea celor 36 de rețete din secțiunea dedicată alimentației și apariția setului de instrucțiuni de downloadare a jocului. Astfel, site-ul include elemente interactive precum efecte de hover, caruseluri și butoane.

Site-ul „Fit'O Polis” este găzduit pe serverul Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, ceea ce îl face public și accesibil rapid pentru părinți și cadre didactice. Această soluție asigură securitatea datelor, deoarece serverul este administrat de instituție și respectă politicile școlii privind protecția informațiilor.

3) Realizarea sistemului de trimitere al emailurilor către părinți

Pentru a avea un sistem de monitorizare stabil asigurăm și trimiterea a 2 tipuri de emailuri către părinți. Emailuri ce sunt trimise atunci când au trecut 4 minute de la ora dedicată unei activități iar copilul nu a intrat încă în aplicație și emailuri ce se afișează la ora de verificare parentală ce prezintă lista de sarcini îndeplinite de copil în ziua respectivă. Sistemul de trimitere al emailurilor este dezvoltat în Python (Flask) și găzduit pe platforma Render și acționează ca un centru de monitorizare inteligentă a progresului utilizatorilor.

- Monitorizare Programată (Scheduled Tasks): Utilizând biblioteca APScheduler, serverul execută verificări periodice ale bazei de date Supabase (la fiecare minut). Procesul rulează în fundal, independent de interfața de utilizator, asigurând o supraveghere continuă fără intervenție manuală.
- Integrare Supabase Service Role: Serverul se conectează la Supabase utilizând o cheie de tip SERVICE_ROLE, permițându-i să acceseze datele necesare pentru monitorizare într-un mod securizat și autorizat la nivel administrativ.
- Automatizarea Alertelor prin Email: În cazul în care sistemul detectează activități nefinalizate la orele stabilite, acesta declanșează automat trimiterea de email-uri către părinți. Trimiterea este optimizată prin multi-threading, asigurând că procesul de verificare a altor utilizatori nu este întârziat de operațiunile de rețea ale serverului SMTP.

Sistemul de versionare utilizat și modul de lucru în echipă:

Echipa de proiect:

- Tăbârcă Ioana - clasa a X-a - rolul în echipă: Programarea unor funcționalități ale jocului, realizarea site-ului web, gestionarea bazei de date, pregătirea discursului
- Buțea Nicolae Eugen Cristian - clasa a XI-a - rolul în echipă: Programarea unor funcționalități ale jocului, realizarea animațiilor, analiza asupra problemelor identificate spre rezolvare

Gestionarea proiectului a fost realizată utilizând platforma GitHub ca sistem de versionare. Deși dezvoltarea inițială a început într-un mediu local, ulterior codul a fost migrat pe GitHub, unde au fost realizate și organizate commit-urile pentru urmărirea modificărilor și îmbunătățirea structurii proiectului. Aceasta ne-a permis să urmărim în mod eficient toate modificările realizate asupra codului sursă pe parcursul dezvoltării aplicației.

Prin utilizarea GitHub, am putut salva diferite modificări ale proiectului, ceea ce a facilitat revenirea la variante anterioare în cazul apariției unor erori sau al unor implementări care nu funcționau corespunzător. De asemenea, platforma a contribuit la o mai bună organizare a codului și la structurarea clară a etapelor de dezvoltare.

Astfel, utilizarea unui sistem de versionare a fost esențială pentru menținerea unui flux de lucru ordonat și pentru îmbunătățirea calității proiectului final.

Link către repository: <https://github.com/magnifica5/fitopolis-2>

Ghid de instalare și configurare a aplicației:

În prezent, aplicația este disponibilă exclusiv pentru dispozitive Android prin descărcarea fișierului APK de pe site-ul web.

Pentru a instala respectivul fișier este nevoie ca utilizatorul să:

1. Apese pe butonul "Download Now" din meniul site-ului web
2. Să citească cu atenție instrucțiunile și indicațiile puse la dispoziție
3. Să apese pe butonul "Download APK"
4. Să apese pe semnul de download din site-ul MediaFire către care a fost redirecționat
5. Să permită instalarea din setările telefonului (Setări → Aplicații → Chrome → Permite surse necunoscute → Activează)
6. Să deschidă fișierul din bara de notificări sau din Downloads și să apese Instalează.

Pentru sistemul iOS, din punct de vedere tehnic, versiunea există deja — am generat cu succes un fișier IPA folosind un pipeline automatizat prin GitHub Actions, ceea ce confirmă compatibilitatea aplicației cu dispozitivele Apple. Totuși, fără publicarea oficială în aplicația App Store, instalarea aplicației pe iPhone este imposibilă din cauza unor motive de securitate impuse de sistemul de operare.

Link către repository: https://github.com/magnifica5/iphone_fitopolis

Este important de menționat că Apple aplică politici de securitate foarte stricte pentru aplicațiile care nu provin din App Store. Din acest motiv, atunci când un utilizator încearcă să instaleze manual un fișier IPA, sistemul iOS afișează avertismente de securitate și nu permite instalarea aplicației respective.

Am ales momentan să nu publicăm jocul în App Store, deoarece procesul oficial de distribuție implică anumite costuri recurente și etape suplimentare de validare care nu sunt justificate în această fază a proiectului.

În prezent, pe site-ul web este disponibilă versiunea jocului în limba română. Varianta bilingvă va fi publicată ulterior, după finalizarea unor teste suplimentare.

Securitatea aplicației și a site-ului web

Securitatea reprezintă un aspect important în procesul de dezvoltare al jocului. Arhitectura aplicației a fost concepută astfel încât să ofere un mediu sigur, stabil și fiabil pentru utilizatori.

Printre măsurile implementate se numără:

Protecția datelor utilizatorilor

Aplicația limitează colectarea datelor personale la strictul necesar, respectiv adresa de email a părintelui, și utilizează mecanisme sigure pentru gestionarea și transmiterea informațiilor. Toate datele obținute sunt criptate utilizând funcția `open_encrypted` din clasa `FileAccess` din Godot. Pentru criptare este utilizată o cheie generată dinamic. Cheia este obținută la rulare prin funcția `get_secure_key()`, folosind următorul mecanism:

1. Se extrage identificatorul unic al dispozitivului fizic (`OS.get_unique_id()`).
2. Se concatenează cu un salt secret specific aplicației ("Fitopolis2026").
3. Șirul rezultat este procesat folosind algoritmul de hashing SHA-256.

4. Rezultatul este un PackedByteArray de 256 de biți, care este utilizat ca parolă pentru metodele de criptare native din Godot

Avantaje de securitate:

- Device-bound: Deoarece cheia derivă din ID-ul hardware, fișierele de salvare copiate și mutate pe un alt dispozitiv (PC/Telefon) nu vor putea fi decriptate și citite. Acest lucru previne partajarea fișierelor de salvare între utilizatori.
- Rezistență la inginerie inversă: Chiar dacă un atacator află ID-ul dispozitivului, fără cunoașterea salt-ului, nu poate regenera cheia.

Pentru manipularea datelor dintre joc și serverul responsabil de trimiterea emailurilor personalizate:

1. Arhitectură Serverless și API-uri REST securizate

Interacțiunea se realizează prin intermediul unui client Supabase integrat în motorul Godot, care comunică exclusiv prin protocolul HTTPS (TLS 1.3). Aceasta asigură criptarea integrală a datelor în tranzit, prevenind atacurile de tip Man-in-the-Middle.

2. Sistemul de Autentificare și Persistență a Sesiunii

- Experiență fluidă și Auto-logout: La prima autentificare, sistemul emite un JSON Web Token (JWT) pentru acces imediat și un Refresh Token pentru menținerea sesiunii pe termen lung.
- Criptare la nivel de stocare: Pentru a preveni furtul de sesiune, ambele token-uri sunt criptate local înainte de a fi salvate pe disc. Acest lucru asigură că, în cazul unui acces neautorizat la fișierele dispozitivului, datele de sesiune rămân ilizibile.
- Mecanismul de reînnoire (Refresh): Pentru a evita delogarea utilizatorului la expirarea JWT-ului, aplicația utilizează Refresh Token-ul pentru a obține automat noi credențiale de acces. Acest proces include o rotație a token-urilor, generând un nou Refresh Token la fiecare utilizare.
- Securitate: Acest flux JWT + Refresh Token elimină riscul interceptării credențialelor și protejează împotriva atacurilor de tip Man-in-the-Middle.

3. Row Level Security (RLS) și Izolarea Datelor

Am configurat politici SQL stricte care garantează că:

- Utilizatorii pot accesa și manipula exclusiv datele asociate propriului lor UUID (auth.uid()).
- Interogările neautorizate sunt respinse direct la nivelul motorului bazei de date PostgreSQL, oferind o barieră de securitate independentă de codul aplicației.

4. Validare și Igienizare pe partea de Client

Înainte de transmiterea datelor către server, am implementat module de validare în GDScript (folosind expresii regulate - RegEx) pentru:

- Prevenirea injectării de caractere speciale sau cod malițios.
- Asigurarea integrității formatului datelor (username-uri valide, structuri JSON corecte).

5. Integritate Referențială prin Foreign Keys

Am utilizat constrângeri de tip Foreign Key între tabelele de utilizatori și cele de profiluri. Aceasta asigură că nicio înregistrare nu poate fi creată sau modificată fără a avea o corespondență validă în sistemul de autentificare, menținând consistența bazei de date.

Securitatea site-ului web

Securitatea site-ului web este asigurată inclusiv prin găzduirea acestuia pe infrastructura serverelor aparținând Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci, ceea ce oferă un mediu controlat și monitorizat pentru funcționarea platformei.

Sisteme de validare a datelor de intrare

Pentru colectarea și procesarea corectă a datelor introduse de utilizatori, au fost implementate mecanisme specializate de validare, capabile să identifice și să gestioneze erorile de introducere a datelor.

Exemple:

- validarea adresei de email a părintelui pentru verificarea formatului corect;
- validarea orelor aferente activităților, prin verificarea formatului HH:MM.
- verificarea limitelor presetate și a ordinii cronologice a intervalelor introduse.

Actualizări și îmbunătățiri continue

Deoarece proiectul se află într-un proces activ de dezvoltare, măsurile de securitate sunt analizate și îmbunătățite constant pentru a asigura stabilitatea, fiabilitatea și protecția aplicației pe termen lung.

Stabilitatea aplicației:

Aplicația a fost proiectată pentru a utiliza eficient resursele sistemului (CPU, RAM, stocare) în timpul utilizării active, minimizând impactul asupra performanței și consumului de baterie al dispozitivului.

Pentru a asigura funcționalitatea completă a notificărilor în fundal, este necesar ca utilizatorii să ajusteze setările de optimizare a bateriei pentru aplicație la 'Fără restricții' (Unrestricted). Această ajustare permite serviciului de notificări să opereze fiabil, fără a fi oprit de sistemul de operare.

Testarea produsului

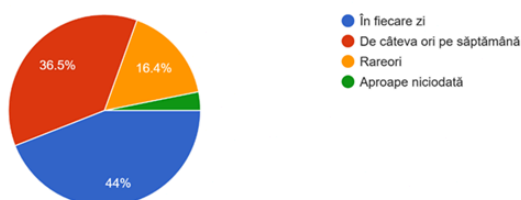
Pentru a evalua eficiența și atractivitatea proiectului „Fit’O Polis”, am realizat o etapă de testare bazată pe un chestionar adresat copiilor din grupul țintă. Formularul a fost distribuit elevilor din cadrul Colegiului Național “Gheorghe Munteanu Murgoci” și Colegiului Național „Ana Aslan”, având ca scop analizarea interesului acestora pentru jocurile educative și pentru conceptul aplicației noastre.

În cadrul testării, copiii au oferit feedback legat de aspectul vizual al jocului, personajele animate, sistemul de recompense și activitățile propuse. Majoritatea respondenților au apreciat ideea de a combina jocurile video cu formarea unor obiceiuri sănătoase, considerând aplicația interesantă și distractivă. De asemenea, mulți dintre ei au afirmat că ar fi motivați să realizeze activitățile zilnice pentru a obține recompense și pentru a descoperi noi zone ale orașului „Fit’O Polis”.

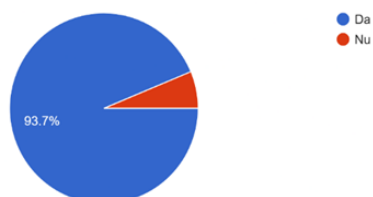
Rezultatele obținute au fost pozitive și au confirmat faptul că proiectul răspunde intereselor copiilor din categoria de vârstă vizată. Feedbackul primit ne-a ajutat să identificăm elementele cele mai apreciate de utilizatori și să continuăm dezvoltarea jocului într-o direcție adaptată nevoilor acestora.

Prin această etapă de testare, am demonstrat că „Fit’O Polis” are potențialul de a transforma utilizarea dispozitivelor mobile într-o experiență educativă, interactivă și benefică pentru sănătatea copiilor.

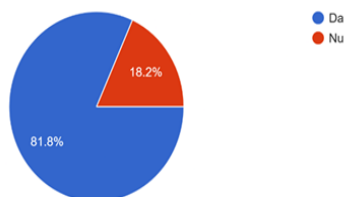
3. Cât de des joci jocuri pe telefon sau calculator?
159 responses



plac jocurile pe telefon sau calculator?
ponses

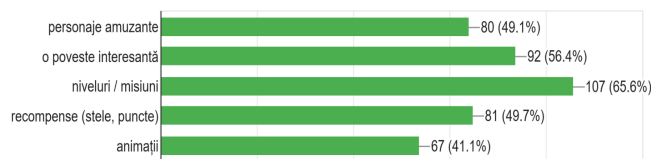


6. Consideri că un joc dedicat stilului de viață sănătos ți-ar putea schimba viața în bine?
159 responses



4. Ce ți-ar plăcea ca un joc educativ să aibă?

163 responses



Părerea specialiștilor în domeniu

În cadrul Maratonului pentru Educație Antreprenorială am avut ocazia să prezentăm produsul nostru în fața unor antreprenori. Domnul Alexandru Holicov, fondatorul platformei educaționale Adservio a oferit un feedback pozitiv aplicației și a menționat, că după lansarea jocul pe piață, este dispus să promoveze produsul în toate instituțiile școlare cu care colaborează.

De asemenea proiectul Fit'O Polis a fost recunoscut și susținut în cadrul programului Grant My Passion (derulat de McDonald's în România împreună cu Asociația The Social Incubator), unde a obținut grantul YoungStart Grant. Această distincție confirmă încă o dată valoarea și impactul ideii noastre de a transforma tehnologia mobilă într-un instrument educațional eficient pentru un stil de viață sănătos, oferindu-ne sprijinul necesar pentru a face primii pași de la concept la o aplicație funcțională.



Corectitudinea noțiunilor biologice și chimice

În ceea ce privește alegerea informațiilor dedicate nutriției și stilului de viață sănătos ne-am asigurat că acestea sunt preluate din surse sigure precum:

Surse pentru informații despre sănătate și nutriție

- [World Health Organization \(WHO\)](#)
- [Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](#)
- [National Institutes of Health \(NIH\)](#)
- [Harvard T.H. Chan School of Public Health](#)
- [Mayo Clinic](#)
- [European Food Information Council \(EUFIC\)](#)

Surse pentru rețete alimentare

- [BBC Good Food](#)
- [EatingWell](#)
- [Allrecipes](#)
- [Food Network](#)

De asemenea, pentru validarea corectitudinii informațiilor prezentate am participat la Concursul de Comunicări Științifice la Biologie din data de 30 martie 2026, acolo unde ne-am calificat la faza națională.

Testimoniale de la persoane care folosesc aplicația noastră:

„Fit'O Polis este unul din jocurile mele preferate pentru că trebuie să fac misiuni adevărate. Îmi place când primesc recompense după ce termin exercițiile și când îmi crește numărul de stickere.” — *Andrei, 8 ani*

„Înainte nu îmi plăceau prea mult sportul și provocările, dar în Fit'O Polis pare că sunt într-o aventură. Acum fac mai multă mișcare și încerc să termin toate challenge-urile zilnice.” — *Antonia, 11 ani*

„Cel mai tare lucru este că pot juca împreună cu Miss Nutri și Santos. Îmi place că aplicația mă ajută să fiu mai activ fără să mă plictisesc.” — *David, 9 ani*

Opinia noastră despre joc

Considerăm că proiectul Fit'O Polis reprezintă mai mult decât un simplu joc educativ, fiind o modalitate prin care tehnologia poate fi utilizată într-un scop benefic pentru copii

și părinți. Pe parcursul dezvoltării proiectului, am realizat cât de important este ca cei mici să fie motivați să adopte obiceiuri sănătoase încă de la vârste fragede și cât de mare poate fi impactul unei aplicații interactive asupra comportamentului lor zilnic.

Prin acest proiect am reușit să îmbinăm pasiunea noastră pentru programare, design și tehnologie cu dorința de a contribui la rezolvarea unei probleme reale din societate, și anume creșterea sedentarismului și a obezității infantile. Considerăm că Fit'O Polis are un caracter inovator deoarece nu se limitează doar la partea de divertisment, ci implică activ atât copiii, cât și părinții în formarea unui stil de viață sănătos.

De asemenea, experiența realizării acestui proiect ne-a ajutat să ne dezvoltăm atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea de a lucra în echipă, de a analiza probleme și de a găsi soluții eficiente. Suntem mândri de rezultatul obținut și ne dorim ca, în viitor, proiectul să fie îmbunătățit și utilizat de un număr cât mai mare de copii.

Justificarea folosirii tehnologiilor alese:

Pentru dezvoltarea proiectului au fost alese tehnologii diferite, fiecare având un rol specific în realizarea aplicației.

Godot Engine a fost utilizat pentru dezvoltarea componentei interactive datorită performanței ridicate, suportului pentru scene și animații, precum și posibilității de export pe mai multe platforme. Motorul oferă o structură flexibilă și eficientă pentru dezvoltarea aplicațiilor educaționale și a elementelor interactive.

HTML și CSS au fost folosite pentru realizarea interfeței web și structurarea conținutului. Aceste tehnologii permit crearea unei interfețe clare, responsive și ușor de accesat de pe diferite dispozitive.

Bootstrap a fost utilizat pentru optimizarea designului și accelerarea dezvoltării interfeței grafice, oferind componente responsive și un aspect vizual modern.

JavaScript a fost folosit pentru implementarea funcționalităților interactive din pagina web și pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului prin elemente dinamice.

Am ales Supabase ca soluție backend datorită echilibrului perfect între securitate și performanță. Bazat pe PostgreSQL, acesta asigură o integritate superioară a datelor, în timp ce tehnologia Row Level Security (RLS) garantează izolarea totală a informațiilor între utilizatori direct la nivelul bazei de date. Arhitectura sa serverless și integrarea fluidă cu Godot prin JWT ne-au permis să dezvoltăm o platformă scalabilă, capabilă să gestioneze mii de utilizatori fără a compromite viteza jocului sau siguranța datelor.

Python a fost selectat datorită ecosistemului său vast de biblioteci specializate în

automatizare, precum APScheduler și smtplib, care permit implementarea unui sistem de monitorizare precis și stabil. Utilizarea micro-framework-ului Flask oferă simplitatea necesară pentru a menține un consum redus de resurse pe server, eliminând complexitatea inutilă și permițând o integrare rapidă și securizată cu SDK-ul oficial Supabase.

Combinarea acestor tehnologii a permis dezvoltarea unei aplicații interactive, accesibile și ușor de extins pe viitor.

Bibliografie

<https://insp.gov.ro/2024/03/04/125764/>

<https://www.unicef.org/media/174026/file/CNR%202025%20-%20Feeding%20Profit%20-%20Brief%20-%20English%20-%20Final.pdf.pdf>

<https://www.magicianafit.ro/retete>

<https://github.com/kyoz/godot-local-notification>

<https://comenzi.bebetei.ro/blog-tei/informatii-utile/secretul-din-spatele-etichetei-alimentare>

<https://pzuh.itch.io/free-game-gui>

<https://penzilla.itch.io/top-down-retro-interior>

<https://danieldiggle.itch.io/sunnyside>

https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/gdscript/gdscript_basics.html